Transformação 3FN - 4FN

Modelagem de Dados

Eduardo Furlan Miranda

2025-10-30

Adaptado de: WERLICH, C. Modelagem de Dados.
Londrina: EDE SA, 2018. ISBN 978-85-522-1154-9.

O que usar

- 1FN: quando identificar que os atributos da sua tabela não são atômicos ou que existem grupos repetitivos (atributos multivalorados)
- 2FN: quando a tabela já estiver na 1FN e você identificar que colunas que não são chaves não dependem totalmente da chave primária
- 3FN: quando a tabela já estiver na 2FN e você identificar dependências funcionais transitivas
- 4FN: quando a tabela já estiver na 3FN e você identificar dependência multivalorada

3FN

- Uma tabela estará na 3FN se
  - Estiver na 2FN e todos os campos forem independentes
    - Não há dependências funcionais entre os campos
    - Todos os campos dependem da chave primária da tabela
- Para aplicar a 3FN
  - Reconhecer e eliminar os campos que são funcionalmente dependentes das outras colunas não chaves
- 3FN: elimina todas as dependências transitivas
  - Todos os campos dependentes de outras tabelas

Exemplo

#cdFuncionário	Nome	idCargo	Descrição
148-9	Jane Anne	15	Professor I
721-4	Klaus Lins	16	Diretor
673-2	Sandra Costa	17	Professor II

- O campo Descrição depende de idCargo que é outra tabela e não é a chave primária
- A coluna Descrição não depende diretamente de cdFuncionário
- Ex.: se mudar idCargo de 15 para 16, a Descrição tem que mudar
- #cdFuncionário → idCargo → Descrição

- Ao aplicar a 3FN na tabela Funcionário, retiramos o campo Descrição

Tabela Funcionário normalizada

#cdFuncionário	Nome	&idCargo
148-9	Jane Anne	15
721-4	Klaus Lins	16
673-2	Sandra Costa	17

Tabela Cargo

#idCargo	Descrição
15	Professor I
16	Diretor
17	Professor II

- O relacionamento entre as duas tabelas (Funcionário e Cargo) é 1 para N

- Na tabela Funcionário há um campo com o sinal &, isso indica que o campo é uma chave estrangeira e a tabela está relacionada com a tabela Cargo

4FN

- é necessário que a tabela esteja na 3FN
- Não pode existir dependência multivalorada
  - Quando as informações inseridas na tabela podem ficar se repetindo
- Todo campo precisa ser atômico
  - Não pode ter informações que podem ser divididas
- Passo-a-passo
  - Identificar campos que causam repetições (multivalorados)
  - Criar tabela para cada grupo multivalorado
  - Chaves primárias, estrangeiras, relacionamentos

Exemplo

Tabela Funcionário com campo multivalorado

#cdFuncionário	Nome	&idCargo	Dependente	Parentesco
148-9	Jane Anne	15	Lucy Anne	Filho
721-4	Klaus Lins	16	Ana Lins	Esposa
673-2	Sandra Costa	17	Jonny Costa	Filho

- Caso um funcionário tenha mais de um filho, como será o cadastro?
- Vamos cadastrar o funcionário duas vezes?
- E se o funcionário tiver cinco filhos?

Tabela Funcionário normalizada

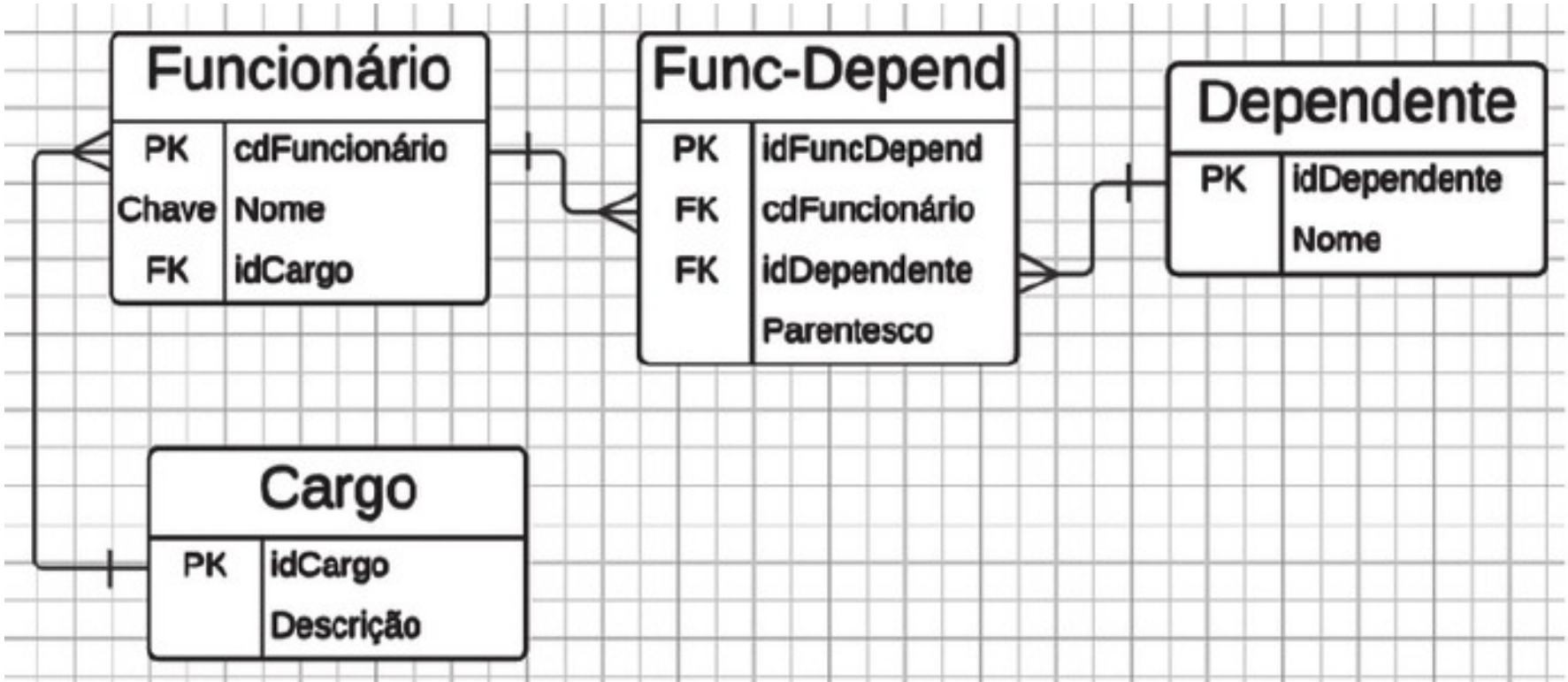
#cdFuncionário	Nome	&idCargo
148-9	Jane Anne	15
721-4	Klaus Lins	16
673-2	Sandra Costa	17

Tabela Dependente

#idDependente	Nome	Parentesco
148-9	Lucy Anne	Filho
721-4	Ana Lins	Esposa
673-2	Jonny Costa	Filho

- Agora, seria possível que, em uma empresa, o mesmo dependente pudesse ser dependente de mais de um funcionário?
- E um funcionário poderia ter mais de um dependente?

Sugestão de modelagem, para resolver este problema:



- Podem existir mais refinamentos além do 4FN
- Alguns autores afirmam que um banco de dados normalizado até a 3FN já está num nível aceitável
- Com a grande demanda de dados atual, é importante pensar no espaço ocupado por redundâncias, e custos envolvidos